

6.1

Platí v. s. l. br. $\forall \mathbb{R}$ máte $A^2 = A$. Uv.:

a) $A^2 = A$ a λ je vl. č. máte A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$

$$A^2 = A: \quad A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

$$A(A\vec{v}) = A(\lambda\vec{v}) \Rightarrow A\vec{v} = A(\lambda\vec{v}) = \lambda A\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$$

$$\downarrow$$

$$AA\vec{v} = A\vec{v}$$

$$\downarrow$$

$$A^2 = A$$

$$\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$$

$$\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$$

$$\lambda\vec{v} - \lambda^2\vec{v} = \vec{0}$$

$$(\lambda - \lambda^2)\vec{v} = \vec{0}$$

$$\lambda(1 - \lambda)\vec{v} = \vec{0}$$

$\vec{v}$ je nenulový, takže musí být λ buď 0 nebo 1

a nic iné byt nemôže $\Rightarrow$ ✓

b) $A^2 = A \Rightarrow 0$ je vl. č. A ✗

$$\text{nech } A = I_k$$

$$A^2 = I_k^2 = I_k = A$$

$$\text{chr. polyn.: } (1 - \lambda)^k$$

nula nie je vl. č. máte A

$$\det(I_k - \lambda I_k) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1 \Rightarrow 0 \neq \lambda \Rightarrow \text{✗}$$

$\exists n \text{ t.č. } n \in \mathbb{N}$

$$\left. \begin{array}{l} A^n = (0)_{n \times n} \\ \& \lambda \text{ je vl. č. } A \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda = 0$$

$A^n \vec{v} = \vec{0}$ pre ľub. nenulový vektor (aj nulový, keď nás nezaujímá)

$$A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \text{potom } \lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \quad \checkmark$$

d) $\exists n \text{ t.č. } A^n = (0)_{n \times n} \Rightarrow 0 \text{ je vl. č. m. } A$

$$\det(A^n) = \det(A) \cdot \underbrace{\det(A) \cdots \det(A)}_{n\text{-krát}}$$

$$\det(A^n) = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$$

ale $\det(A) = 0$, takže $\det(A - 0I_k) = 0$, p.č. 0 je vl. č. A ✓

chceme $\det(A - \lambda I_k) = 0 \rightarrow$